

Sicherungs-AB: Materiewellen und Elektroneninterferenz

Bearbeite das Blatt nach dem Lernpfad. Sichere zuerst die Grundidee, dann Formel, Versuch und Anwendung.  *ca. 20–25 min*



Schreibe kurze, vollständige Sätze.

Leitfrage: Wie kann ein Elektron ein Interferenzmuster erzeugen?

Merksatz: Auch Materieteilchen besitzen eine Wellenlänge. Diese de-Broglie-Wellenlänge hängt vom Impuls ab.

1. Formel und kurze Herleitung



Achte auf Bedeutung der Größen und Einheiten.

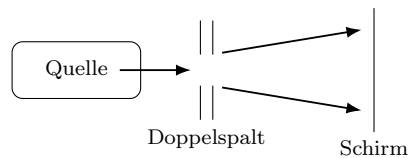
Aus der de-Broglie-Beziehung folgt $\lambda = \frac{h}{p}$. Für Elektronen, die durch die Spannung U beschleunigt werden, gilt näherungsweise $p = \sqrt{2m_e eU}$, also $\lambda = \frac{h}{\sqrt{2m_e eU}}$.

Sichere: Notiere die Bedeutung der wichtigsten Formelgrößen und ergänze einen kurzen Herleitungssatz.

2. Versuchsaufbau oder Modell sichern



Beschriften und auswerten.



Aufbau der Elektronenbeugungsröhre: Elektronenquelle, Beschleunigungsspannung, Graphitfolie als Kristallgitter und Leuchtschirm. Beobachtet werden Beugungsringe.

Auftrag: Ergänze in der Skizze oder Beschreibung die entscheidenden Bauteile und notiere, welche Messgröße beobachtet wird.

3. Kurzes Rechenbeispiel



Einzelarbeit

Ein Elektron wird mit $U = 150 \text{ V}$ beschleunigt. Beschreibe qualitativ, was mit λ passiert, wenn U vervierfacht wird.

4. Problematisch falsche Aussage korrigieren

Die folgende Aussage ist fachlich problematisch oder falsch. Korrigiere sie so, dass sie physikalisch tragfähig wird.

Elektronen laufen beim Doppelspalt durch genau einen Spalt und werden dahinter nur zufällig abgelenkt.

5. Sicherungssatz

Formuliere einen Ergebnissatz für dein Heft. Nutze dabei nach Möglichkeit einen Fachbegriff und eine Formel.

Kernsatz zum Vergleichen: Interferenz einzelner Elektronen zeigt, dass die Wahrscheinlichkeitsverteilung wellenartig beschrieben wird.